Analizador Trifásico IoT — Diagrama de bloques final

3P4W · 120/208 V · medición directa · aislamiento galvánico · RS-485 · Wi-Fi HaLow

ALIMENTACIÓN

HLK-10M05
AC/DC · 5 V @ 2 A
3000 VAC

D200
OR-ing 5 V

TPS2553
+2×30 F · 15 F

5 V

D201
OR-ing respaldo

AP63203
buck · 3.3 V @ 2 A

5 V

B0503S-1WR3
3.3 V @ 1 W aislado

barrera AGND / DGND

3.3 V aislado (AGND)

3.3 V digital

MEDIDA Y AISLAMIENTO

Red trifásica
3P4W · L1 / L2 / L3 / N
120/208 V

U301
Bornera 4P · N · L3 · L2 · L1

Protección
F300–F302 (200 mA) + RV300–RV302 (MOV)

Entradas CT
4× PJ-320A-3P
burden 5.1 Ω

Acondicionamiento
Divisores 6×165 kΩ + 1 kΩ
CT 5.1 Ω + 1 kΩ / 33 nF

VAP…VCN · IAP…INN

RN8302B
3 V + 4 I · 8.192 MHz
830 mVp · LQFP-44

ISO7741
4 canales · SPI aislado · 5000 Vrms

Aislamiento: PS200 3000 VAC · ISO7741 5000 Vrms

RSM3485PCT 2500 VDC · U202 1500 VDC

Dominios

- AGND = N (medición)
- DGND (SELV)
- RGND (RS-485)
- HaLow
- Potencia

ESP32-S3
WROOM-1-N4 · 3.3 V
USB / JTAG · EN / BOOT

USB D+/D−

USB-C
USB / JTAG
programación y monitor

UART

RSM3485PCT
RS-485 aislado
UART + CON

SPI

FGH100M
Wi-Fi HaLow
SPI + control

SPI

microSD
SPI · CS IO38